

My Project

Создано системой Doxygen 1.9.4

1 Иерархический список классов	1
1.1 Иерархия классов	1
2 Алфавитный указатель классов	3
2.1 Классы	3
3 Список файлов	5
3.1 Файлы	5
4 Классы	7
4.1 Класс cipher_error	7
4.2 Класс modAlphaCipher	8
4.2.1 Подробное описание	8
4.2.2 Конструктор(ы)	8
4.2.2.1 modAlphaCipher()	8
4.2.3 Методы	9
4.2.3.1 decrypt()	9
4.2.3.2 encrypt()	9
5 Файлы	11
5.1 Файл main_gronsfield.cpp	11
5.1.1 Подробное описание	12
5.2 Файл modAlphaCipher.cpp	12
5.2.1 Подробное описание	13
5.3 Файл modAlphaCipher.h	13
5.3.1 Подробное описание	14
5.4 modAlphaCipher.h	14
Предметный указатель	15

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

invalid_argument	
cipher_error	7
modAlphaCipher	8

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

<code>cipher_error</code>	7
<code>modAlphaCipher</code> Шифрование методом Гронсфельда	8

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

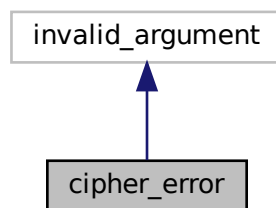
main_gronsfeld.cpp	
Главный модуль программы для работы с шифром Гронсфельда	11
modAlphaCipher.cpp	
Реализация методов класса modAlphaCipher	12
modAlphaCipher.h	
Заголовочный файл для модуля Gronsfeld	13

Глава 4

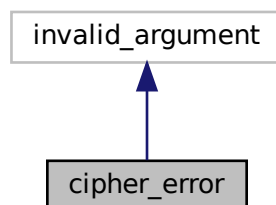
Классы

4.1 Класс `cipher_error`

Граф наследования: `cipher_error`:



Граф связей класса `cipher_error`:



Открытые члены

- `cipher_error (const string &what_arg)`
- `cipher_error (const char *what_arg)`

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- [modAlphaCipher.cpp](#)

4.2 Класс modAlphaCipher

Шифрование методом Гронсфельда

```
#include <modAlphaCipher.h>
```

Открытые члены

- `modAlphaCipher ()=delete`
удаленный конструктор без параметров
- [modAlphaCipher \(const std::string &skey\)](#)
Конструктор для установки ключа
- `std::string encrypt (const std::string &open_text)`
Зашифровывание открытого текста
- `std::string decrypt (const std::string &cipher_text)`
Расшифровывание зашифрованного текста

4.2.1 Подробное описание

Шифрование методом Гронсфельда

Ключ устанавливается в конструкторе. Для зашифровывания и расшифровывания предназначены методы `encrypt` и `decrypt`.

Предупреждения

Реализация только для английского языка

4.2.2 Конструктор(ы)

4.2.2.1 modAlphaCipher()

```
modAlphaCipher::modAlphaCipher (  
    const std::string &skey )
```

Конструктор для установки ключа

Аргументы

in	skey	Ключ шифрования в виде строки
----	------	-------------------------------

4.2.3 Методы

4.2.3.1 decrypt()

```
std::string modAlphaCipher::decrypt (  
    const std::string & cipher_text )
```

Расшифровывание зашифрованного текста

Аргументы

in	cipher_text	Зашифрованный текст. Не должен быть пустой строкой. Должен содержать только прописные буквы английского алфавита.
----	-------------	---

Возвращает

Расшифрованная строка

Исключения

cipher_error	если текст пустой или содержит недопустимые символы
------------------------------	---

4.2.3.2 encrypt()

```
std::string modAlphaCipher::encrypt (  
    const std::string & open_text )
```

Зашифровывание открытого текста

Аргументы

in	open_text	Открытый текст. Не должен быть пустой строкой. Строчные символы автоматически преобразуются к прописным. Все не-буквы удаляются.
----	-----------	--

Возвращает

Зашифрованная строка

Исключения

<code>cipher_error</code>	если текст пустой
---------------------------	-------------------

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- `modAlphaCipher.h`
- `modAlphaCipher.cpp`

Глава 5

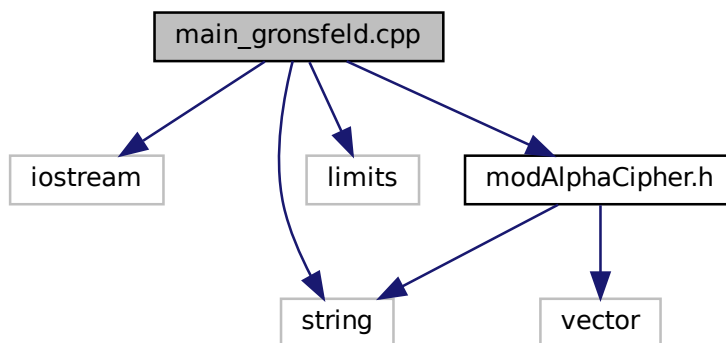
Файлы

5.1 Файл main_gronsfeld.cpp

Главный модуль программы для работы с шифром Гронсфельда

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
#include "modAlphaCipher.h"
```

Граф включаемых заголовочных файлов для main_gronsfeld.cpp:



Функции

- bool isValidKey (const string &key)
- bool isValidText (const string &text)
- void clearInputBuffer ()
- void printHeader ()
- int main ()

5.1.1 Подробное описание

Главный модуль программы для работы с шифром Гронсфельда

Автор

Артёмка

Версия

1.0

Дата

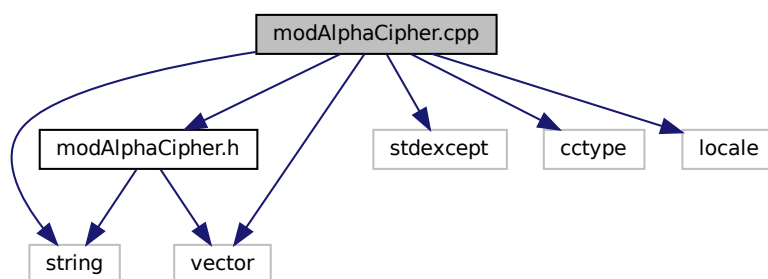
2025

5.2 Файл modAlphaCipher.cpp

Реализация методов класса [modAlphaCipher](#).

```
#include "modAlphaCipher.h"  
#include <vector>  
#include <string>  
#include <stdexcept>  
#include <cctype>  
#include <locale>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для modAlphaCipher.cpp:



Классы

- class [cipher_error](#)

5.2.1 Подробное описание

Реализация методов класса `modAlphaCipher`.

Автор

Артёмка

Версия

1.0

Дата

2025

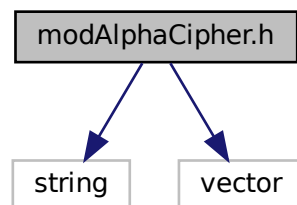
5.3 Файл modAlphaCipher.h

Заголовочный файл для модуля Gronsfeld.

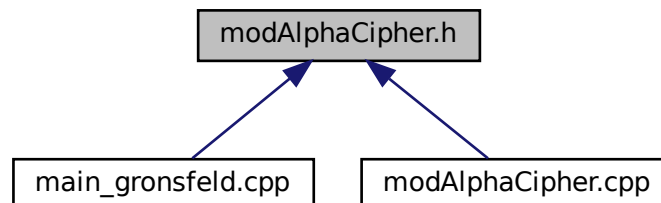
```
#include <string>
```

```
#include <vector>
```

Граф включаемых заголовочных файлов для modAlphaCipher.h:



Граф файлов, в которые включается этот файл:



Классы

- class `modAlphaCipher`
Шифрование методом Гронсфельда

5.3.1 Подробное описание

Заголовочный файл для модуля Gronsfeld.

Автор

Артёмка

Версия

1.0

Дата

2025

Авторство

ИБСТ ПГУ

Предупреждения

Это не учебный пример

5.4 modAlphaCipher.h

[См. документацию.](#)

```
1
10 #pragma once
11 #include <string>
12 #include <vector>
13
20 class modAlphaCipher
21 {
22 private:
23     std::vector<int> key;
24
25     std::vector<int> convert(const std::string& s);
26     std::string convert(const std::vector<int>& v);
27     std::string getValidKey(const std::string& s);
28     std::string getValidOpenText(const std::string& s);
29     std::string getValidCipherText(const std::string& s);
30
31 public:
32     modAlphaCipher() = delete;
33
38     modAlphaCipher(const std::string& skey);
39
48     std::string encrypt(const std::string& open_text);
49
57     std::string decrypt(const std::string& cipher_text);
58 };
```

Предметный указатель

cipher_error, [7](#)

decrypt

modAlphaCipher, [9](#)

encrypt

modAlphaCipher, [9](#)

main_gronsfeld.cpp, [11](#)

modAlphaCipher, [8](#)

decrypt, [9](#)

encrypt, [9](#)

modAlphaCipher, [8](#)

modAlphaCipher.cpp, [12](#)

modAlphaCipher.h, [13](#)